

evenend パッケージ

多段組の最終ページで各段の下端を揃える

Yuwsuke Kieda

v20260930.2

1 概要

evenend は、LaTeX の段組 (`\twocolumn`) で組んだ文書の最終ページについて、各段の下端を揃える LuaLaTeX 用のパッケージである。目的は `flushend` (`sttools`) と同じだが、次のものも扱う。

- 3 段以上の段組 (`columns=3` など)
- 段内フロート (最右段に載ったものを含む) と段抜きフロート (上端, `stfloats` による下端)
- 最終ページの脚注。参照位置が別の段へ移れば脚注も移し、版面の下端または段 (カラム) の下端に置く。段をまたいで分割された脚注は 1 つにまとめ直す
- ページの途中での段数の切り換え (2 段から 3 段へなど)。切り換えの前の段組も、それぞれ下端を揃える

行数によっては最右段だけが短くなる。たとえば 2 段で 31 行なら、16 行と 15 行になる。それ以外の段の下端は揃う。

図 1 に、均した最終ページの例を示す。左は脚注を版面の下端に置いた場合 (`footnote=page`, 既定), 右は各段の下端に置いた場合 (`footnote=column`) である。どちらも、脚注は参照位置のある段に入っている。

2 動作要件

- LuaLaTeX (LaTeX 2023-06-01 以降)。pLaTeX, upLaTeX, pdfLaTeX では使えない。
- LaTeX 標準の段組 (クラスオプション `twocolumn` または `\twocolumn`)。multicol の `multicols` 環境は対象外である。
- `jlreq`, `ltjclasses`, `article` で動作を確かめている (横組のみ)。

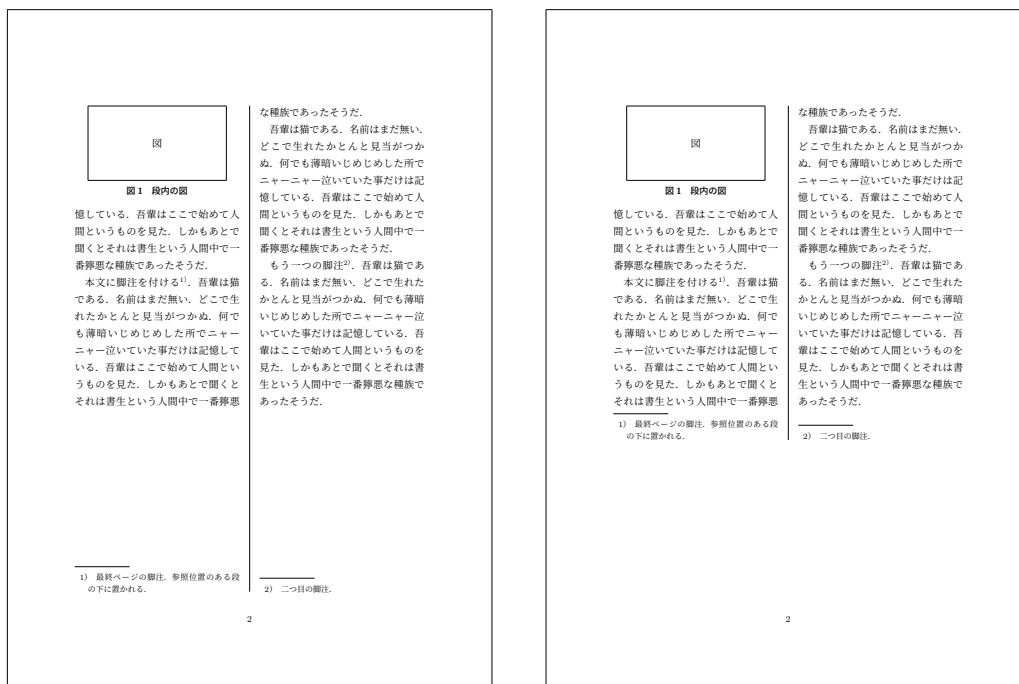


図 1 均した最終ページ。左は footnote=page, 右は footnote=column (evenend-sample.tex, evenend-sample-column.tex)

3 インストール

evenend.sty と evenend.lua を, TEXMF ツリーの tex/lualatex/evenend/に置く。配布物のディレクトリをそのまま TEXMFHOME にしてもよい。

```
export TEXMFHOME=/path/to/texmf-evenend
```

4 使い方

プリアンブルで読み込むだけで, 文書末 (`\end{document}`) と `\onecolumn` の直前のページが揃う。

```
\documentclass[twocolumn]{jlrq}
\usepackage[footnote=column]{evenend}
```

4.1 オプション

キー	値	既定	意味
<code>columns</code>	整数	2	段数（読み込み時のみ）
<code>footnote</code>	<code>page</code> / <code>column</code>	<code>page</code>	最終ページの脚注の置き場所
<code>onecolumn</code>	真偽	<code>true</code>	<code>\onecolumn</code> の直前のページも揃える
<code>enable</code>	真偽	<code>true</code>	文書末のページを揃える
<code>blockskip</code>	寸法	<code>2\baselineskip</code>	段組の切り換えの前後の行の間隔
<code>blockmin</code>	寸法	<code>5\baselineskip</code>	切り換えの後に続けて組む最小の高さ
<code>headingskip</code>	<code>column</code> / <code>block</code>	<code>column</code>	見出しの上アキの扱い（切り換え）
<code>floatgrid</code>	真偽	<code>true</code>	フロートの前後の行を行送りの位置に合わせる
<code>debug</code>	真偽	<code>false</code>	段ごとの高さなどをログに書く

`columns` 段数. 3 以上にすると、段幅を $(\text{\textwidth} - (N - 1)\text{\columnsep})/N$ にする (N は段数). 読み込み時にしか指定できない.

`footnote` `page` では、本文を揃えた段の下を空け、脚注を版面の下端に置く. `column` では、脚注を含めた各段の下端が揃う. どちらの場合も、脚注は参照位置のある段に入る.

`onecolumn` `\onecolumn` で段組を終えるときも、その直前のページを揃える.

`enable` 偽にすると、文書末のページを揃えない (`\raggedend` と同じ).

`blockskip` `\evenendcolumns` で段数を切り換えたとき、前の段組の最終行から次の段組の 1 行目までのベースライン間.

`blockmin` `\evenendcolumns` で段数を切り換えた後、そのページに残った高さがこれより小さければ、そこで改ページして次のページから新しい段数で組む.

`headingskip` 切り換えた後の段組が見出しで始まるときの、見出しの上アキの扱い. `column` では、段組の間は常に `blockskip` で、見出しの上アキは見出しのある 1 段目の中にある（他の段の 1 行目は段組の上端から始まる）. `block` では、段組の中の組はそのまま、段組全体を見出しの上アキの分だけ下げ、段組と段組の間のアキを節のアキにする（図 3 右）. 詳しくは 5.1 節.

`floatgrid` `evenend` が組む段で、行ドリしないフロートの前後の本文の行を行送りの位置に合わせる（6.3 節）.

`debug` 揃えた段の高さ、段ごとの本文・フロート・脚注の高さをログに書く.

`columns` 以外のキーは、文書中でも `\evenendsetup` で変えられる.

4.2 命令

`\evenend`, `\raggedend` 文書末のページを揃えるかどうかを切り替える.

`\evenendclearpage` いまのページを揃えてから改ページする. 章末などに使う.

`\evenendcolumns` [キー=値] {段数} その位置から段数を変える（5 節）. 段数には 1 も指定できる. 省略可能な引数で、その段組だけの段間と段間罫を指定できる（5.2 節）.

`\evenendcolumns*{段数}` 段数を変えるが、その前のブロックは揃えない (LaTeX の組み方のまま、段を上から詰める).

`\columnbreak` そこで段を改める (8 節).

`\evenendsetup{キー=値}` オプションを変える.

5 段数の切り換え

`\evenendcolumns{段数}` で、ページの途中から段数を変えられる.

```
\documentclass[twocolumn]{jlrq}
\usepackage{evenend}
\begin{document}
\section{2段}
...
\evenendcolumns{3}
\section{3段}
...
\evenendcolumns{1}
...
\evenendcolumns{2}
...
\end{document}
```

切り換えの位置までのそのページの段組 (ブロック) は、最終ページと同じ方法で下端を揃えて確定し、その下に新しい段数で段組を続ける (図 3). 1 つのページにいくつでもブロックを積める.

- 前のブロックの最終行から次のブロックの 1 行目までのベースライン間は `blockskip` (既定は 2 行分) にする. さらに、ページの残りの高さが版面と同じく行送りの位置で終わるように、アキを 1 行未満だけ広げる. 行の位置が揃った組版 (`jlrq` など) では広げない.
- ページの残りが `blockmin` (既定は 5 行分) より小さくなれば、そこで改ページし、次のページから新しい段数で組む.
- ブロックの材料がそのページに入り切らなければ、入り切らない分は次のページに送り、次のページで揃えてから段数を変える.
- 途中のブロックの脚注は、`footnote=page` でも、そのブロックの段の下端に置く.
- フロートはそのブロックの中で完結させる (6.2 節).
- 段数を変えても、ページの行の位置は変わらない (行送りの位置に揃った組版なら、すべての行が版面の行の位置に乗る).

5.1 見出しの上アキ (headingskip)

jlreq の見出しのように、見出しを行取りした箱（見出しの上下のアキを含む）で段組が始まるとき、既定 (`headingskip=column`) では、見出しは 1 段目の中で上アキをとり、他の段は段組の上端から始まる。段組の間は常に `blockskip` なので、2 段以上の段組に切り換えると、段組と段組の間のアキ（前の段組の最終行から後の段組の他の段の 1 行目まで）は `blockskip` だけになる。1 段組に切り換えた場合は、見出しの上アキも段組の間に見えるので、それより広い。

`headingskip=block` では、見出しで始まる段組の間のアキを節のアキにする。

- 見出しの字面の上端が、通常の 1 行目の上端より下がっている分を、見出しの上アキとする（行送りの倍数に丸める）。
- 段組の中の組はそのまま、段組全体を見出しの上アキの分だけ下げる。見出しは段組の上端から上アキをとったまま、他の段の 1 行目も段組の上端から始まる。
- 段組と段組の間のアキは `blockskip` に見出しの上アキを足したものになり、1 段組に切り換えた場合（見出しの上アキが段組の間に見える）と同じになる。
- ページの最初の段組（前に積んだ段組がない）と、1 段の段組には何もしない（見出しの上アキが、そのまま段組の上のアキになる）。
- 見出しが通常の行として組まれるクラス（`article` など）では、段組の先頭で見出しの前のグループが捨てられるので、上アキはなく、何もしない。

`\evenendcolumns` は段組のモード（クラスオプション `twocolumn` または `\twocolumn`）で使う。1 段のブロックも、段組のモードのまま `\evenendcolumns{1}` で作る。`\twocolumn` は、読み込み時の段数（`columns`）で段組を始め直す。

5.2 段組ごとの段間と段間罫

段間 (`\columnsep`) と段間罫の太さ (`\columnseprule`) は、段組ごとに決まる。図 2 は、上から次のように指定した。

1. 指定なし（既定の段間 2 字、罫 0.4pt）
2. `\evenendcolumns[columnsep=1\zw,columnseprule=0pt]{3}`
3. `\evenendcolumns[columnsep=4\zw,columnseprule=1.5pt]{2}`
4. `\evenendcolumns[columnsep=3\zw]{3}`（罫は既定のまま）
5. `\evenendcolumns{2}`（既定に戻る）

段組を始めるときの値をその段組で使い、段組の途中で `\columnsep` などを変えても、次の段組から効く。ページをまたぐ段組も、同じ段間と段間罫で続く。

`\evenendcolumns[columnsep=1\zw, columnseprule=0pt]{3}`

- `\evenendcolumns` の省略可能な引数の `columnsep`, `columnseprule` は、その段組だけの値。指

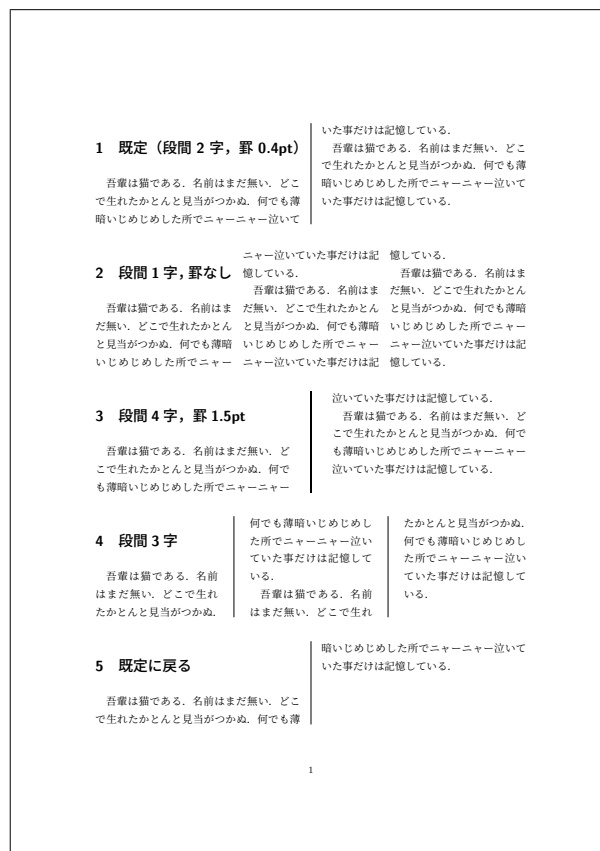


図 2 段組ごとに段間と段間罫を変えたページ (evenend-sample-colsep.tex)

定しなければ、そのときの`\columnsep`、`\columnseprule`を使う (`\setlength` で変えておけば、以後の段組はその値になる)。

- 段幅は、段数と段間から $(\text{textwidth} - (N - 1) \times \text{段間}) / N$ にする。
- `multicols` 環境は、始まりのときの`\columnsep`、`\columnseprule`を使い、終わりで環境の前の段組の段数・段間・段間罫に戻す。

6 揃え方

6.1 段の高さ

最終ページの本文を、入り切る最小の段の高さで各段に分け直す。このとき、段内フロートと、段に入る脚注の高さを差し引く。残りを最右段に入れるので、行数が段数で割り切れなければ、最右段だけが短くなる。

各段では「見かけの下端」を揃える。

- 本文で終わる段：最終行のベースラインに、本文の行の標準の深さ（最も多い深さ）を足した

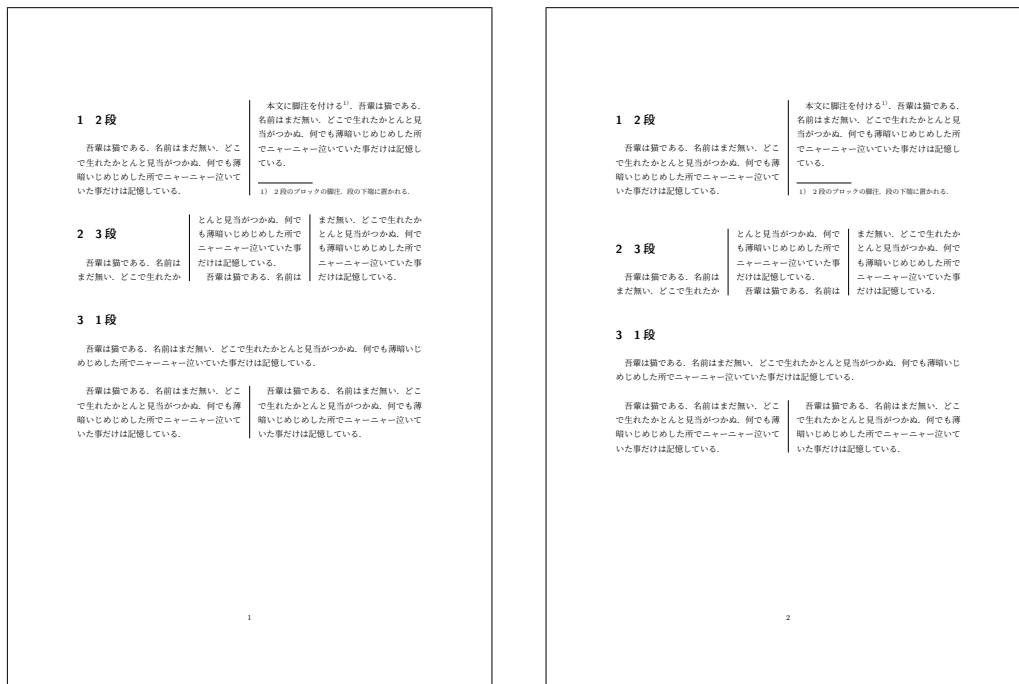


図3 2段→3段→1段→2段と切り換えたページ(evenend-sample-switch.tex)。左はheadingskip=column (既定)、右はheadingskip=block

位置。行はベースラインで揃う。

- 下のフロートで終わる段：フロートの下端
- 段下端の脚注で終わる段 (footnote=column)：脚注の最終行のベースラインを、本文の段の最終行のベースラインに揃える。
- 本文中のフロート ([h]) で終わる段：floatgrid では、フロートの領域が行き着く次の行の字面の下端。

最後の要素が垂直の箱で、中身が箱の下端からはみ出している場合（中身をグルーで下へずらした箱など）は、はみ出した位置を下端とみなす。

本文だけの満杯の段があれば、その段を基準にする。フロートのある段は、フロートまわりのグルーの伸び縮みで合わせる。こうすると、行の位置が段の間で揃う。次のような配分になったときは、段の高さを（段の高さいっぱいまで）上げて、揃う配分を探し直す。

- 最右段やフロートのある段が、基準より高くなった。
- 途中の段（後ろに中身のある段がある）が、基準より明らかに短くなった。

それでも揃わないときは、次の段の先頭の材料（本文中のフロートや、長い脚注の付いた行など）が入らなかったものとして、その段は下を空ける。中身のある最後の段（その後ろの段が空）も、最右段と同じく短くてよい。版面下端の脚注に押された段も下を空ける。それ以外の段は、グルーを伸ばして下端を揃える。

材料がページに入り切らないときは、次の順に条件を緩めて揃え直す。

1. 段下端の脚注の塊を行送りの倍数に切り上げずに見込む.
2. `floatgrid` をやめる (フロートの前後の行は行送りの位置からずれることがある).

それでも入らなければ (分割しない脚注が長すぎる場合など), 揃えずに LaTeX の組み方に戻し, 警告を出す. ページがちょうど満杯なら, 段の下端はもともと揃うので, 警告ではなく情報だけ出す.

6.2 フロート

- 段内フロートは, 番号順を保ったまま, 揃えたときの段の高さが最も小さくなるように段を選び直す. LaTeX が置いた段より前の段へは動かさない. 高さが同じなら, 動かすフロートの少ない配置にする. 上のフロートは段の上端に, 下のフロートは段の下端に付ける.
- 段抜きフロートは, LaTeX 本来の処理 (`\@combinedblfloats`) がこれまでどおり配置する. `stfloats` による段抜きの下のフロートは, 揃えた段の下に来る.
- LaTeX がフロートだけで組んだ段 (フロート段) も取り込み, その中身を上のフロートとして揃える段組に入れる.

`\evenendcolumns` で段数を切り換えるときは, そのブロックのフロートをそのブロックの中で完結させる.

- まだ出ていない (持ち越された) 段内フロートは, そのブロックの段の上に入れる. どの段に入れるかは, 上と同じく段の高さが最も小さくなるように選ぶ.
- 持ち越された段抜きフロートは, そのブロックの下に段抜きで置く (`\dbltextfloatsep`, `\dblfloatsep` を使う). `stfloats` がそのページの下端に予約していた段抜きフロートも, そのブロックの下に置く.
- ブロックを積んだページには, その後に現れた段抜きフロートを置かない (上端に置けば前のブロックより上に, 下端に置けば後のブロックより下に来るため). 持ち越して, 次の切り換えでそのブロックの下に置く.
- 本文がなくフロートだけのブロックも, ブロックとして確定する (フロートを次の段組に持ち込まない).
- フロートを入れるとそのページに入り切らなければ, 本文だけで揃えてそのページを終え, 持ち越したフロートは次のページの上に元の段数のブロックとして置いてから段数を変える.
- 段より高いフロートがあってフロートだけのブロックも組めなければ, LaTeX のフロート段として元の段数のまま出してページを終え, 残ったフロート (`p` の指定がなくフロート段に置けないものなど) は次のページでもう一度ブロックに組む.

こうして, 段数を変えた後のブロックに前のブロックのフロートが (前の段幅のまま) 入ることはない. 文書末, `\evenendclearpage`, `\onecolumn` の前では, 持ち越されたフロートはこれまでどおり LaTeX が後のページに同じ段数で出す.

持ち越された段内フロートをブロックに入れる前に, フック `evenend/deferredfloat` を呼ぶ.

`\evenendfloatbox` がそのフロートの箱である。フロートの中身の位置を整えるパッケージは、ここで上のフロートとして組み直せる。たとえば `gyoudori` では次のようにする。

```
\makeatletter
\AddToHook{evenend/deferredfloat}{%
  \@gyoudori@floattop
  \@gyoudori@float@set\evenendfloatbox
  \@gyoudori@floatpos\@gyoudori@floatshift}
\makeatother
```

6.3 フロートの前後の行の位置

フロートの高さが行送りの倍数でなければ、その後に続く本文の行は行送りの位置からずれる。`floatgrid` (既定で有効) では、`evenend` が組む段 (揃える最終ページとブロック) について次のように合わせる。

- 上下のフロートの並び (フロートとアキ) の高さを行送りの倍数に切り上げ、足した分を本文との間のアキに加える。上のフロートと本文の間のアキは伸縮させない。
- 本文中のフロート (`[h]`) は、段に分けた後で、直後の行が段の行の位置 (`\topskip` + 行送りの倍数) に乗るよう、前後のアキに半分ずつ足す (段の先頭のフロートは後ろだけ)。前後のアキは伸縮させない。段の末尾に来たときは、フロートの領域が行き着く次の行の字面の下端を段の下端とみなす。

`jlreq` で行ドリしない図を入れたテストでは、本文の行の外れが、最終ページで 302 行から 0 行に、ブロックで 298 行から 0 行になった。

LaTeX が通常どおり組む満杯のページはこの対象外である。そこでも合わせるには、`gyoudori` でフロートを行ドリする。`floatgrid=false` にすると、これまでどおりフロートまわりのアキを伸縮させて揃える。

6.4 脚注

最終ページの脚注は、本文中の参照位置が入った段へ移す。TeX が段をまたいで分割した脚注は、1 つにまとめ直す。参照位置が最終ページにない脚注 (前のページから送られてきたもの) は、もとの段に残す。

- `footnote=page` : 脚注は版面の下端に置く。本文の段の下との間は空く。
- `footnote=column` : 脚注は各段の本文の下に置き、脚注の最終行のベースラインを、他の段の最終行のベースラインに揃える。脚注の塊 (本文の最終行の深さを含む) を行送りの倍数に切り上げて見込み、端数は脚注の上のアキで吸収する。

7 仕組み

1. 各段を出力するとき (`\@makecol` の直前), 段の生の材料 (`\box255`), 改段位置で捨てられるグルー類, 脚注 (`\box\footins`), 段内フロートの複製を, Lua 側にとっておく.
2. 脚注には番号を LuaTeX の属性として付け, 本文中の参照位置には同じ番号の印 (`\vadjust` で行の直後に置く `whatsit`) を置く.
3. 最終ページの最後の段が, `\clearpage` の強制改段で出力されるとき, そのページの全段の材料を 1 本の垂直リストにつなぎ直す. そのうえで, 入り切る最小の段の高さを探して, `\vsplit` で分け直す.
4. 段を組み直し, 段抜きフロートを加えて出力する.

最終ページ以外の組版は, このパッケージを読み込まない場合と変わらない.

LaTeX が組んだ段がはみ出す (Overfull) 警告は, そのページを組み直さずに出力するときだけ出す. 後で `evenend` が組み直す段の警告は出さない.

段組の出力ルーチン `\@outputdblcol` は, このパッケージが置き換える. 3 段以上の段組もここで扱う.

8 multicol 互換の環境

`multicol` を読み込んでいなければ, 同じ書き方の `multicols` 環境, `multicols*` 環境, `\columnbreak` を用意する.

```
\begin{multicols}{3}[\section{3段の節}]
...
\columnbreak
...
\end{multicols}
```

- `multicols` 環境は, 始まりで段数を切り換え (前置きがあれば 1 段で組む), 終わりで元の段数に戻す. 中身はブロックとして揃える.
- `multicols*` 環境は, 終わりで揃えない (`\evenendcolumns*`).
- `\columnbreak` は `\par\vfil\penalty-10000` で, 段を改める. 揃えるページやブロックの中でも守る (改めた段は下を空ける).
- 入れ子やリストの中での使用はできない. 前置きの前のアキ (第 3 引数) は使わない.

段組のモードで使うので, 1 段組の文書では, クラスオプション `twocolumn` と `columns=1` で読み込む (読み込み時の段数が 1 になり, 全体を 1 段で組む).

```
\documentclass[twocolumn]{jlrq}
```

`\usepackage[columns=1]{evenend}`

9 柱

段組のモードでは、柱 (`\markboth` などのマーク) の情報を、ページを出力するときに 1 回だけ更新する。ページの本文全体から、読む順序 (ブロックは上から、段は左から、段の中は上から) でマークを集め、1 段組と同じ方法で更新する。揃えた段や積んだブロックでも、柱の最初と最後のマークは、そのページの本文の最初と最後のものになる。LaTeX の 2 段組向けの、段ごとの更新は使わない。

10 他のパッケージとの併用

- `hyperref` : 併用できる。
- `stfloats` : 併用できる。段抜きフロートを下に置いても揃う。
- `gyoudori` : 併用できる。行ドリしたフロートも、行送りの位置に揃う。段数の切り換えで持ち越されたフロートも揃えるには、フック `evenend/deferredfloat` を使う (6.2 節)。
- `tcolorbox` : 併用できる。本文中の箱 (1.5 行を超える高さのもの) は、本文中のフロートと同じく分けられない塊として扱い、`floatgrid` では後の行を行送りの位置に合わせる。分割できる箱 (`breakable`) は、`tcolorbox` が分けた位置で段を改めたまま揃える。フロートにした箱も使える。
- `multicol` : 読み込めば、`multicols` 環境と `\columnbreak` は `multicol` のものになる (`evenend` の段組とは別のもの)。
- `flushend`, `balance` など `\@outputdblcol` を置き換えるパッケージ : 併用できない。

11 制限事項

- 脚注は段をまたいで分割しない。
- 段内フロートは、LaTeX が置いた段かそれより後の段に置く。参照位置との前後関係は保証しない。
- `\marginpar` の左右は計算し直さない。
- 縦組には対応していない。
- `floatgrid` は `evenend` が組む段だけに効く。LaTeX が通常どおり組む満杯のページでは、行送りの倍数でない高さのフロートの後の行はずれる。`gyoudori` でフロートを行ドリすれば揃う。
- 持ち越されたフロートだけで組んだブロックでは、フロートは分けられないので、段の下端は揃わないことがある。
- `\evenendcolumns` は、リスト環境などの中では使えない (段落の間で使う)。

- 分割しない脚注が長くて、揃える段組がページの残りに入り切らないときは、揃えずに LaTeX の組み方に戻す（警告を出す）。
- `jlreq` では、脚注と段内フロートや段抜きフロートが同じ段に入ると、LaTeX が通常どおり組んだ段がわずかにはみ出すことがある（`evenend` を使わなくても起きる）。

12 配布物

`tex/lualatex/evenend/` `evenend.sty`, `evenend.lua`
`doc/lualatex/evenend/` このマニュアル (`evenend-ja.tex`) と見本 (`evenend-sample.tex`, `evenend-sample-column.tex`, `evenend-sample-switch.tex`, `evenend-sample-colsep.tex`)
 LICENSE ライセンス (MIT)
`test/` テスト文書と補助スクリプト (`run.sh`, `colbottoms.py`, `fuzz.sh`, `fuzzswitch.sh`, `blockcheck.py`, `gridcheck.py`, `fnfloat.sh`, `fnfloatcheck.py`, `pagefncheck.py`, `gridoffset.py`). `t11`~`t13` はフロートと段数の切り換えの組み合わせ, `t14` は段組ごとの段間と段間罫. `test/rand/` は乱数で作った文書による網羅テスト (13 節). `test/tcb/` は `tcolorbox` との組み合わせ, `test/mc/` は `multicols` 互換の環境と柱, `test/gy/` は `gyoudori` の `float` オプションとの組み合わせの一括テスト (`sweep.sh`. `gyoudori` の置き場所は環境変数 `GYOUDORI` で指定する)

このマニュアルを組むには、先に見本を組む。

```
lualatex evenend-sample.tex
lualatex evenend-sample-column.tex
lualatex evenend-sample-switch.tex
lualatex evenend-sample-colsep.tex
lualatex evenend-ja.tex
lualatex evenend-ja.tex
```

13 乱数による網羅テスト

`test/rand/` の `gen.py` は、乱数で文書を作る。クラス (`jlreq`, `ltjclasses`, `article`), 読み込み時の段数, `footnote`, `floatgrid`, `gyoudori` の有無, ブロックの数と段数, 段落・脚注・フロート (上・下・本文中・段抜き) の数と大きさを変える。番号 100000 以上では、さらに `\evenendclearpage`, `\onecolumn\twocolumn`, `\twocolumn[...]`, `hyperref`, ページをまたぐ長い脚注を加える。番号 200000 以上では、さらに `tcolorbox` の箱 (分割しない箱, 分割できる箱, フロートにした箱), `\columnbreak`, `\evenendcolumns*` を加える。番号 300000 以上では、さらに `headingskip=block` にし、切り換えの一部で段組ごとの段間と段間罫を指定する。

`check.py` は、組んだ文書について次を調べる。

- エラー，フロートの消失，Overfull
- 本文・脚注・フロートが，それぞれちょうど1回ずつ出ているか
- 揃えた段組ごとの下端（組み上げた段の箱を実際にたどって測る）
- 脚注が参照位置と同じ段の一番下にあるか，`footnote=page` では版面の下端にあるか
- フロートが段の幅に収まり，自分のブロックの範囲にあるか
- `jlreq` で，`evenend` が組んだページの本文の行が行送りの位置にあるか

上の制限事項にあたるものは，問題ではなく限界として別に数える．

```
cd test/rand
```

```
./many.sh 1 1000 > result.txt
```

```
./summary.py result.txt
```

基本の 1000 件と，追加の要素を入れた 600 件で，制限事項にあたるもの以外の問題はなかった．

14 ライセンス

MIT ライセンス（配布物の LICENSE を参照）．

Copyright (c) 2026 Yuwsuke Kieda